《GalaxyVS Sample Learning Analysis》论文深度解析报告

本报告由 ClawOS 论文学习工作流生成：先抽取论文结构，再以自我提问方式逐层追问，共形成 50 个问答节点（深度至 L5）。

第一部分 · 总览

1. 论文一句话概述

本文围绕“现有 AI 方”展开，核心学习路径应从问题动机、方法机制、实验支撑与边界局限四层理解。

2. 论文框架目录

- GalaxyVS 是一个软硬件协同设计的超大规模虚拟筛选框架，通过磁盘原生向量检索与两阶段精炼协议，在 16 小时

- 1. 靶标结构的局限：传统基于结构的分子对接高度依赖高分辨率的实验晶体结构。尽管 AlphaFold2 预测了 1.58

- 2. 化学空间的局限：目前商业可及的化合物库已达到千亿级（如 Enamine REAL Space 和 WuXi GalaXi）

- 3. 现有 AI 方

- 3. 现有 AI 方法的瓶颈：以 DrugCLIP 为代表的深度学习框架，通过将筛选转化为共享潜空间中的稠密向量检索，

- 1. 硬件/离线挑战：为 1000 亿分子生成 3D 构象并提取高维 Embedding，需要 PB 级存储和极其庞大的算力，超

- 2. 软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如

- Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。

- 3. 算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；

- 1. 离线表征编码 (Offline Representation Encoding) 系统首先使用 RDKit 将 SMILES 转化为 3D 分子构象，随后输入

- 2. 在线高吞吐检索 (Online High-Throughput Retrieval) 这是系统最核心的工程创新。团队引入 PipeANN 作为磁盘原

- 3. 候选精炼与选择 (Candidate Selection) 为解决 AI 检索带来的“多样性崩溃”和“物理精度缺失”，系统设计了两阶段精

- 1. 极致的计算性能与扩展性

- 2. 卓越的多样性与化学新颖性

- 3. 高保真的亲和力预测与物理验证

- GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

- 4. 史诗级的跨物种蛋白质组筛选

- 1. 范式转移：GalaxyVS 成功将超大规模虚拟筛选的计算瓶颈，从“数年的物理模拟”转移到了“秒级的向量检索”和

3. 学习时必须回答的核心问题

- 论文解决的对象、痛点和应用场景是什么？

- 方法框架由哪些模块组成，模块之间的数据流是什么？

- 作者用哪些实验、指标或案例支撑结论？

- 哪些结论是强证据，哪些只是合理推断?

- 如果要复现或改进，最先卡住的依赖是什么?

第二部分 · 主题深度解析（按追问分支逐层展开）

主题 1：现有 AI 方

L1 自问：这篇论文围绕“现有 AI 方”到底想解决什么核心问题?

先抓主线：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise 推理

2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ☒(☒ 2)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

☒☒☒☒ = max(0, ☒☒☒☒☒☒ − (☒(☒) − ☒(☒)))

该公式强迫模型让正样本分数 ☒(☒) 至少比负样本 ☒(☒) 高出 ☒☒☒☒☒☒ 的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L2 自问：作者为什么认为“现有 AI 方”是必要的，而不是可选优化?

继续追问动机：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise

推理 2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ☒(☒ 2)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

☒☒☒☒ = max(0, ☒☒☒☒☒☒ − (☒(☒) − ☒(☒)))

该公式强迫模型让正样本分数 ☒(☒) 至少比负样本 ☒(☒) 高出 ☒☒☒☒☒☒ 的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L3 自问：论文中支撑“现有 AI 方”的关键方法、系统模块或假设是什么?

落到机制层：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise 推理

2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ⊠(⊠ 2)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

⊠⊠⊠⊠ = max(0, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ − (⊠(⊠) − ⊠(⊠)))

该公式强迫模型让正样本分数 ⊠(⊠) 至少比负样本 ⊠(⊠) 高出 ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ 的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“现有 AI 方”的结论由哪些结果支撑?

回到证据链：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise 推理

2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ⊠(⊠ 2)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

⊠⊠⊠⊠ = max(0, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ − (⊠(⊠) − ⊠(⊠)))

该公式强迫模型让正样本分数 ⊠(⊠) 至少比负样本 ⊠(⊠) 高出 ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ 的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L5 自问：继续深挖，“现有 AI 方”还有哪些局限、适用边界和可复现风险?

最后检查边界：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise

推理 2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ☒(☒ 2)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

☒☒☒☒ = max(0, ☒☒☒☒☒☒ − (☒(☒) − ☒(☒)))

该公式强迫模型让正样本分数 ☒(☒) 至少比负样本 ☒(☒) 高出 ☒☒☒☒☒☒ 的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L1 自问：这篇论文围绕“现有 AI 方”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise 推理

2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ☒(☒ 2)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

☒☒☒☒ = max(0, ☒☒☒☒☒☒ − (☒(☒) − ☒(☒)))

该公式强迫模型让正样本分数 ☒(☒) 至少比负样本 ☒(☒) 高出 ☒☒☒☒☒☒ 的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L2 自问：作者为什么认为“现有 AI 方”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4 页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise

推理 2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ⊠(⊠ 2
)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

⊠⊠⊠⊠ = max(0, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ − (⊠(⊠) − ⊠(⊠)))

该公式强迫模型让正样本分数 ⊠(⊠) 至少比负样本 ⊠(⊠) 高出 ⊠⊠⊠⊠⊠⊠
的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L3 自问：论文中支撑“现有 AI 方”的关键方法、系统模块或假设是什么?

落到机制层：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4
页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise 推理

2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ⊠(⊠ 2
)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

⊠⊠⊠⊠ = max(0, ⊠⊠⊠⊠⊠⊠ − (⊠(⊠) − ⊠(⊠)))

该公式强迫模型让正样本分数 ⊠(⊠) 至少比负样本 ⊠(⊠) 高出 ⊠⊠⊠⊠⊠⊠
的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“现有 AI 方”的结论由哪些结果支撑?

回到证据链：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4
页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise 推理

2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 ⊠(⊠ 2
)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

□□□□ = max(0, □□□□□□□ − (□(□) − □(□)))

该公式强迫模型让正样本分数 □(□) 至少比负样本 □(□) 高出 □□□□□□
的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

L5 自问：继续深挖，“现有 AI 方”还有哪些局限、适用边界和可复现风险?

最后检查边界：围绕“现有 AI 方”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 4
页片段：二、千万级候选池重排的工程奇迹：从 Pairwise 训练到 Pointwise

推理 2.1 训练阶段的成对排序损失（Pairwise

Ranking Loss）

面对 Top 0.01% 约千万级的候选分子，若推理时进行两两计算，复杂度将达 □(□ 2
)，这在工程上不可行。必须严格

区分训练与推理阶段。在训练时，AlphaRank 确实构建“成对数据”（如强-弱对或活性-诱饵对），使用 Pairwise Ranking

Loss（如 Margin Ranking Loss）优化模型：

□□□□ = max(0, □□□□□□□ − (□(□) − □(□)))

该公式强迫模型让正样本分数 □(□) 至少比负样本 □(□) 高出 □□□□□□
的值。通过千万级成对拉扯，模型在隐空间中

内化了区分结合强弱的相对序关系判别能力。

证据：第 4 页。

主题 2：软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如

L1 自问：这篇论文围绕“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”到底想解决什么核心问题?

先抓主线：围绕“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB
内存，内存墙和共享存储（如”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2

页片段：软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如

Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。

证据：第 2 页。

L2 自问：作者为什么认为“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如 Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。

证据：第 2 页。

L3 自问：论文中支撑“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如 Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。

证据：第 2 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如 Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。

证据：第 2 页。

L5 自问：继续深挖，“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：软件/在线挑战：传统内存向量索引（如 FAISS）在千亿规模下需要数百 TB 内存，内存墙和共享存储（如 Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。

证据：第 2 页。

主题 3：Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。

L1 自问：这篇论文围绕“Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”到底想解决什么核心问题?

先抓主线：围绕“Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 11 页片段：跨块读取机制与物理对齐原则

若采用极高维度模型导致单节点数据超过 4KB（如 6KB），系统绝不会“动态调整块大小”，而是采用“跨块读取

（Multi-block Read）”。其根本原因在于，索引文件存储在由 HDD 支持的 Lustre 并行文件系统中。HDD 的物理扇区

大小固定为 4KB，Lustre 底层向 HDD 发起 I/O 请求时必须遵循 4KB 对齐（4K-aligned）原则。若动态调整块大小，

将引发严重的 I/O 放大（Read Amplification）和跨扇区读取（Torn Read）

，导致磁头剧烈寻道，延迟呈指数级上升。

证据：第 11 页。

L2 自问：作者为什么认为“Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”是必要的，而不是可选优化?

继续追问动机：围绕“Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 11 页片段：跨块读取机制与物理对齐原则

若采用极高维度模型导致单节点数据超过 4KB（如 6KB），系统绝不会“动态调整块大小”，而是采用“跨块读取

（Multi-block Read）”。其根本原因在于，索引文件存储在由 HDD 支持的 Lustre 并行文件系统中。HDD 的物理扇区

大小固定为 4KB，Lustre 底层向 HDD 发起 I/O 请求时必须遵循 4KB 对齐（4K-aligned）原则。若动态调整块大小，

将引发严重的 I/O 放大（Read Amplification）和跨扇区读取（Torn Read）

，导致磁头剧烈寻道，延迟呈指数级上升。

证据：第 11 页。

L3 自问：论文中支撑“Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”的关键方法、系统模块或假设是什么?

落到机制层：围绕“Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 11 页片段：跨块读取机制与物理对齐原则

若采用极高维度模型导致单节点数据超过 4KB（如 6KB），系统绝不会“动态调整块大小”，而是采用“跨块读取

（Multi-block Read）”。其根本原因在于，索引文件存储在由 HDD 支持的 Lustre 并行文件系统中。HDD 的物理扇区

大小固定为 4KB，Lustre 底层向 HDD 发起 I/O 请求时必须遵循 4KB
对齐（4K-aligned）原则。若动态调整块大小，

将引发严重的 I/O 放大（Read Amplification）和跨扇区读取（Torn Read）

，导致磁头剧烈寻道，延迟呈指数级上升。

证据：第 11 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”的结论由哪些结果支撑?

回到证据链：围绕“Lustre）的 I/O
瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 11 页片段：跨块读取机制与物理对齐原则

若采用极高维度模型导致单节点数据超过 4KB（如
6KB），系统绝不会“动态调整块大小”，而是采用“跨块读取

（Multi-block Read）”。其根本原因在于，索引文件存储在由 HDD 支持的 Lustre 并行文件系统中。HDD 的物理扇区

大小固定为 4KB，Lustre 底层向 HDD 发起 I/O 请求时必须遵循 4KB
对齐（4K-aligned）原则。若动态调整块大小，

将引发严重的 I/O 放大（Read Amplification）和跨扇区读取（Torn Read）

，导致磁头剧烈寻道，延迟呈指数级上升。

证据：第 11 页。

L5 自问：继续深挖，“Lustre）的 I/O 瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”还有哪些局限、适用边界和可复现风险?

最后检查边界：围绕“Lustre）的 I/O
瓶颈将导致大规模并发检索时系统瘫痪。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 11 页片段：跨块读取机制与物理对齐原则

若采用极高维度模型导致单节点数据超过 4KB（如
6KB），系统绝不会“动态调整块大小”，而是采用“跨块读取

（Multi-block Read）”。其根本原因在于，索引文件存储在由 HDD 支持的 Lustre 并行文件系统中。HDD 的物理扇区

大小固定为 4KB，Lustre 底层向 HDD 发起 I/O 请求时必须遵循 4KB
对齐（4K-aligned）原则。若动态调整块大小，

将引发严重的 I/O 放大（Read Amplification）和跨扇区读取（Torn Read）

，导致磁头剧烈寻道，延迟呈指数级上升。

证据：第 11 页。

主题 4：算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；

L1 自问：这篇论文围绕“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”到底想解决什么核心问题?

先抓主线：围绕“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；

同时，粗粒度的向量检索牺牲了细粒度的物理相互作用建模，导致亲和力预测精度受损。

证据：第 2 页。

L2 自问：作者为什么认为“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”是必要的，而不是可选优化?

继续追问动机：围绕“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；

同时，粗粒度的向量检索牺牲了细粒度的物理相互作用建模，导致亲和力预测精度受损。

证据：第 2 页。

L3 自问：论文中支撑“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”的关键方法、系统模块或假设是什么?

落到机制层：围绕“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；

同时，粗粒度的向量检索牺牲了细粒度的物理相互作用建模，导致亲和力预测精度受损。

证据：第 2 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”的结论由哪些结果支撑?

回到证据链：围绕“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；

同时，粗粒度的向量检索牺牲了细粒度的物理相互作用建模，导致亲和力预测精度受损。

证据：第 2 页。

L5 自问：继续深挖，“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”还有哪些局限、适用边界和可复现风险?

最后检查边界：围绕“算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：算法/质量挑战：在千亿池中检索极易发生“多样性崩溃”（Top 结果全是被少数优势骨架垄断的冗余类似物）；

同时，粗粒度的向量检索牺牲了细粒度的物理相互作用建模，导致亲和力预测精度受损。

证据：第 2 页。

主题 5：极致的计算性能与扩展性

L1 自问：这篇论文围绕“极致的计算性能与扩展性”到底想解决什么核心问题?

先抓主线：围绕“极致的计算性能与扩展性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：极致的计算性能与扩展性

- 系统日吞吐量达到 1.5 × 1016 次打分，比此前超算对接记录（SWDOCKP2）提升了一百万倍。

证据：第 2 页。

L2 自问：作者为什么认为“极致的计算性能与扩展性”是必要的，而不是可选优化?

继续追问动机：围绕“极致的计算性能与扩展性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：极致的计算性能与扩展性

- 系统日吞吐量达到 1.5 × 1016 次打分，比此前超算对接记录（SWDOCKP2）提升了一百万倍。

证据：第 2 页。

L3 自问：论文中支撑“极致的计算性能与扩展性”的关键方法、系统模块或假设是什么?

落到机制层：围绕“极致的计算性能与扩展性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：极致的计算性能与扩展性

- 系统日吞吐量达到 1.5 × 1016 次打分，比此前超算对接记录（SWDOCKP2）提升了一百万倍。

证据：第 2 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“极致的计算性能与扩展性”的结论由哪些结果支撑?

回到证据链：围绕“极致的计算性能与扩展性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：极致的计算性能与扩展性

- 系统日吞吐量达到 1.5 × 1016 次打分，比此前超算对接记录（SWDOCKP2）提升了一百万倍。

证据：第 2 页。

L5 自问：继续深挖，“极致的计算性能与扩展性”还有哪些局限、适用边界和可复现风险?

最后检查边界：围绕“极致的计算性能与扩展性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：极致的计算性能与扩展性

- 系统日吞吐量达到 1.5 × 1016 次打分，比此前超算对接记录（SWDOCKP2）提升了一百万倍。

证据：第 2 页。

主题 6：卓越的多样性与化学新颖性

L1 自问：这篇论文围绕“卓越的多样性与化学新颖性”到底想解决什么核心问题?

先抓主线：围绕“卓越的多样性与化学新颖性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：卓越的多样性与化学新颖性

- 在 DUD-E 的 102 个靶标上，对比百万级商业库，GalaxyVS 筛选出的 Top 30,000 命中分子包含了显著更多的独特骨架（Scaffolds）、独特原子环境和 BRICS 片段。

证据：第 2 页。

L2 自问：作者为什么认为“卓越的多样性与化学新颖性”是必要的，而不是可选优化?

继续追问动机：围绕“卓越的多样性与化学新颖性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：卓越的多样性与化学新颖性

- 在 DUD-E 的 102 个靶标上，对比百万级商业库，GalaxyVS 筛选出的 Top 30,000 命中分子包含了显著更多的独特骨架（Scaffolds）、独特原子环境和 BRICS 片段。

证据：第 2 页。

L3 自问：论文中支撑“卓越的多样性与化学新颖性”的关键方法、系统模块或假设是什么?

落到机制层：围绕“卓越的多样性与化学新颖性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：卓越的多样性与化学新颖性

- 在 DUD-E 的 102 个靶标上，对比百万级商业库，GalaxyVS 筛选出的 Top 30,000 命中分子包含了显著更多的独特骨架（Scaffolds）、独特原子环境和 BRICS 片段。

证据：第 2 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“卓越的多样性与化学新颖性”的结论由哪些结果支撑?

回到证据链：围绕“卓越的多样性与化学新颖性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：卓越的多样性与化学新颖性

• 在 DUD-E 的 102 个靶标上，对比百万级商业库，GalaxyVS 筛选出的 Top 30,000 命中分子包含了显著更多的独特骨架（Scaffolds）、独特原子环境和 BRICS 片段。

证据：第 2 页。

L5 自问：继续深挖，“卓越的多样性与化学新颖性”还有哪些局限、适用边界和可复现风险?

最后检查边界：围绕“卓越的多样性与化学新颖性”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：卓越的多样性与化学新颖性

• 在 DUD-E 的 102 个靶标上，对比百万级商业库，GalaxyVS 筛选出的 Top 30,000 命中分子包含了显著更多的独特骨架（Scaffolds）、独特原子环境和 BRICS 片段。

证据：第 2 页。

主题 7：高保真的亲和力预测与物理验证

L1 自问：这篇论文围绕“高保真的亲和力预测与物理验证”到底想解决什么核心问题?

先抓主线：围绕“高保真的亲和力预测与物理验证”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：高保真的亲和力预测与物理验证

2

证据：第 2 页。

L2 自问：作者为什么认为“高保真的亲和力预测与物理验证”是必要的，而不是可选优化?

继续追问动机：围绕“高保真的亲和力预测与物理验证”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：高保真的亲和力预测与物理验证

2

证据：第 2 页。

L3 自问：论文中支撑“高保真的亲和力预测与物理验证”的关键方法、系统模块或假设是什么?

落到机制层：围绕“高保真的亲和力预测与物理验证”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：高保真的亲和力预测与物理验证

2

证据：第 2 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“高保真的亲和力预测与物理验证”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“高保真的亲和力预测与物理验证”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：高保真的亲和力预测与物理验证

2

证据：第 2 页。

L5 自问：继续深挖，“高保真的亲和力预测与物理验证”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“高保真的亲和力预测与物理验证”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 2 页片段：高保真的亲和力预测与物理验证

2

证据：第 2 页。

主题 8：GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

L1 自问：这篇论文围绕“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用

Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 3 页。

L2 自问：作者为什么认为“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”是必要的，而不是可选优化？

继续追问动机：围绕“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：• 使用

Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 3 页。

L3 自问：论文中支撑“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”的关键方法、系统模块或假设是什么？

落到机制层：围绕“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：· 使用

Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 3 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”的结论由哪些结果支撑？

回到证据链：围绕“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：· 使用

Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 3 页。

L5 自问：继续深挖，“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”还有哪些局限、适用边界和可复现风险？

最后检查边界：围绕“GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：· 使用

Boltz-2 模型评估，GalaxyVS 在 80.4% 的靶标上优于百万级基线库（其中蛋白酶胜率高达 93.3%；对于

GPCR 等高度柔性靶标胜率为 40%，这符合静态打分函数处理柔性靶标的物理常识）。

证据：第 3 页。

主题 9：AlphaRank

L1 自问：这篇论文围绕“AlphaRank”到底想解决什么核心问题？

先抓主线：围绕“AlphaRank”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：打破“规模-质量”悖论：通过磁盘原生架构与异步预取解决了内存墙与 I/O

瓶颈，同时通过两阶段精炼协议（多

样性控制 +AlphaRank 重排）完美解决了海量检索中必然出现的“多样性坍塌”和“物理精度丢失”问题。

证据：第 3 页。

L2 自问：作者为什么认为“AlphaRank”是必要的，而不是可选优化?

继续追问动机：围绕“AlphaRank”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：打破“规模-质量”悖论：通过磁盘原生架构与异步预取解决了内存墙与 I/O 瓶颈，同时通过两阶段精炼协议（多样性控制 +AlphaRank 重排）完美解决了海量检索中必然出现的“多样性坍塌”和“物理精度丢失”问题。

证据：第 3 页。

L3 自问：论文中支撑“AlphaRank”的关键方法、系统模块或假设是什么?

落到机制层：围绕“AlphaRank”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：打破“规模-质量”悖论：通过磁盘原生架构与异步预取解决了内存墙与 I/O 瓶颈，同时通过两阶段精炼协议（多样性控制 +AlphaRank 重排）完美解决了海量检索中必然出现的“多样性坍塌”和“物理精度丢失”问题。

证据：第 3 页。

L4 自问：如果从实验和证据角度追问，“AlphaRank”的结论由哪些结果支撑?

回到证据链：围绕“AlphaRank”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：打破“规模-质量”悖论：通过磁盘原生架构与异步预取解决了内存墙与 I/O 瓶颈，同时通过两阶段精炼协议（多样性控制 +AlphaRank 重排）完美解决了海量检索中必然出现的“多样性坍塌”和“物理精度丢失”问题。

证据：第 3 页。

L5 自问：继续深挖，“AlphaRank”还有哪些局限、适用边界和可复现风险?

最后检查边界：围绕“AlphaRank”，报告应从论文原文证据出发解释其角色。当前可引用第 3 页片段：打破“规模-质量”悖论：通过磁盘原生架构与异步预取解决了内存墙与 I/O 瓶颈，同时通过两阶段精炼协议（多样性控制 +AlphaRank 重排）完美解决了海量检索中必然出现的“多样性坍塌”和“物理精度丢失”问题。

证据：第 3 页。

第三部分 · 概念表、局限与学习建议

关键概念名词表

- **AlphaRank**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **GalaxyVS**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **PipeANN**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。

- **Lustre**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Query**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **z-score**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Shard**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Cache**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **ABFEP**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Section**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **DrugCLIP**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Depth**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **Mode**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。
- **字节**：需要结合论文上下文解释定义、作用、输入输出和与其他概念的关系。

局限性与可改进方向

- 检查论文是否给出足够的消融实验、误差分析和失败案例。
- 检查数据集、硬件环境、超参数和评价指标是否足以复现。
- 区分论文明确声明、实验支持结论和本报告自动生成的学习性推断。

系统性学习建议

- 第一遍只读标题、摘要、图表和结论，建立问题地图。
- 第二遍按本报告问题树逐项回到原文定位证据。
- 第三遍把每个 L4/L5 问题改写成自己的复现任务或讨论题。
- 最后输出一页纸复盘：贡献、证据、局限、可复现计划。